

(2) 证明 $TB(0, 1) \supset U(0, \delta)$. 相当于证: 对于 $\forall y_0 \in U(0, \delta)$, 要在 $B(0, 1)$ 中找到一个 x_0 , 使得 $y_0 = Tx_0$. 这即是在 $B(0, 1)$ 中求方程 $Tx = y_0$ 的解. 用逐次逼近法求解. 由 (1), $y_0 \in U(0, \delta) \subset \overline{TB(0, 1/3)}$, 故 $\exists x_1 \in B(0, 1/3)$, 使得

$$\|y_0 - Tx_1\| \leq \frac{\delta}{3}.$$

令 $y_1 = y_0 - Tx_1$, 再按 (1), $y_1 \in U(0, \delta/3) \subset \overline{TB(0, 1/9)}$, 故 $\exists x_2 \in B(0, 1/3^2)$, 使得

$$\|y_1 - Tx_2\| \leq \frac{\delta}{3^2}.$$

一般地, 对于 $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U(0, \delta/3^n) \subset \overline{TB(0, 1/3^{n+1})}$, $\exists x_{n+1} \in B(0, 1/3^{n+1})$, 使得

$$\|y_n - Tx_{n+1}\| \leq \frac{\delta}{3^{n+1}}, \quad n = 1, 2, \dots.$$

于是 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leq 1/2$. 记 $x_0 = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$, 则有 $x_0 \in B(0, 1)$, 而且

$$\begin{aligned} \|y_n\| &= \|y_{n-1} - Tx_n\| = \dots \\ &= \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \dots + x_n)\| \leq \frac{\delta}{3^n}, \quad n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

记 $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$, 则 $S_n \rightarrow x_0$, $TS_n \rightarrow y_0$ ($n \rightarrow \infty$). 又因为 T 是连续的, 所以 $Tx_0 = y_0$. 故 $U(0, \delta) \subset TB(0, 1)$ 成立. 再由引理 7 即得 T 是开映射.